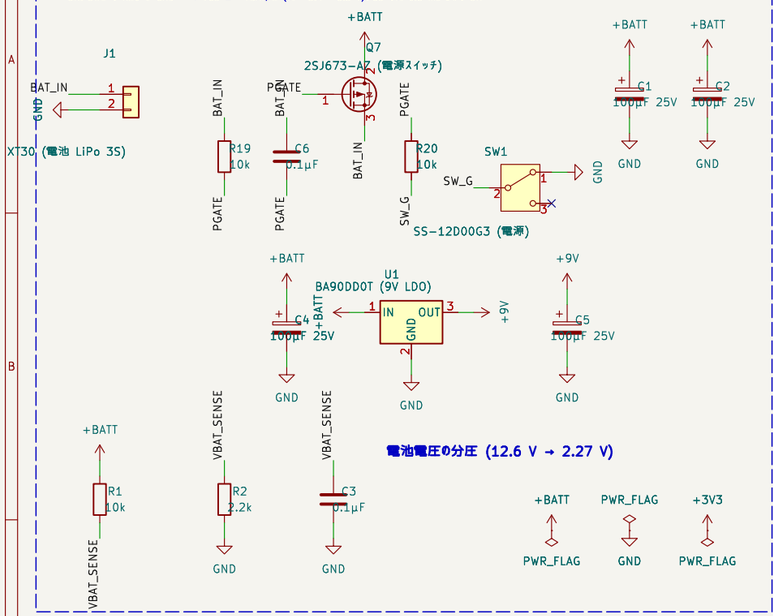
電源

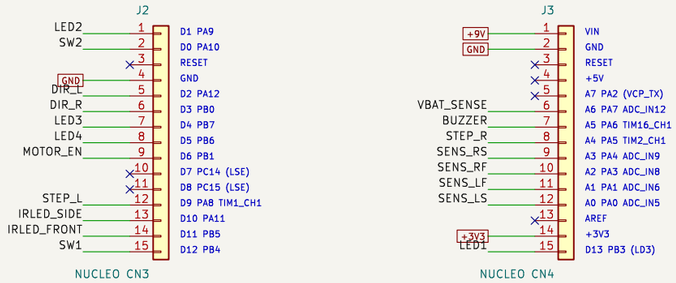
C1, C2: 各 MP6500 の VMOT の近くに置く

ON: SW1 で R20 を GND へ → VGS = −VBAT/2 (約 −5.4〜−6.3 V)。C6 で約 0.5 ms かけて ON



マイコン NUCLEO-L432KC (ピンソケットに差し込み)

※ SB16 / SB18 を外して使う (D4 / D5 を LED3 / LED4 に使うため)

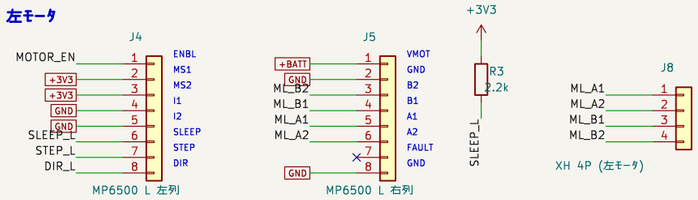


モータドライバ MP6500 デジタル電流制御版 ×2 (ピンソケットに差し込み)

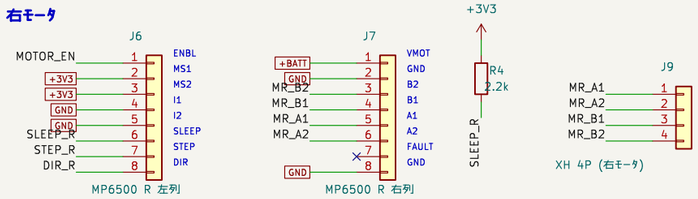
I1 = I2 = L で電流制限 2 A。MS1 = MS2 = H で 1/8 ステップ

※ ピンの物理的な並びは Pololu の公式ピン配置図で要確認

左モータ



右モータ



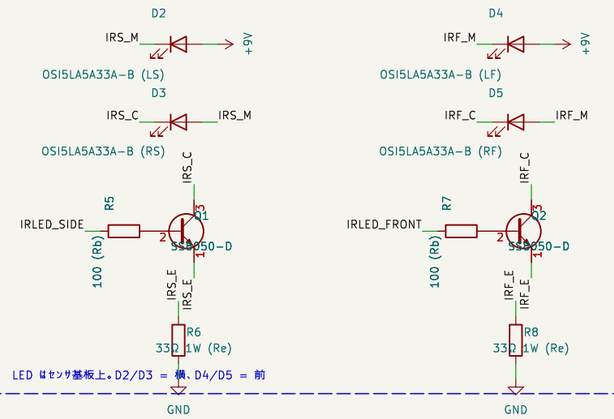
※ モータ線とコネクタのピン対応 (A1/A2/B1/B2) は要確認

壁センサ 赤外 LED 駆動 (+9V、定電流 約 80 mA)

I ≒ (3.3 V − 0.7 V) / 33 Ω

横 2 個

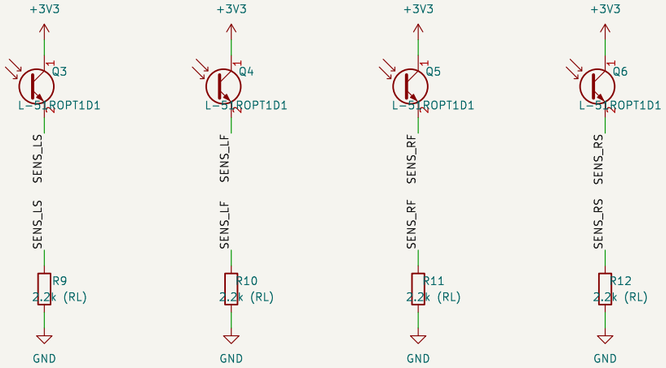
前 2 個



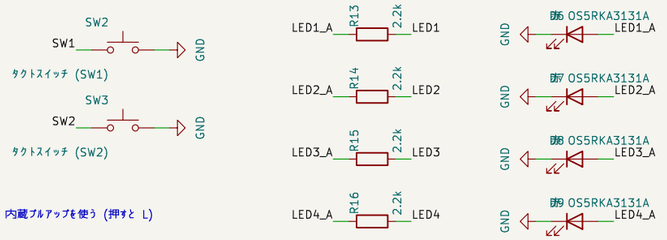
LED はセンサ基板上。D2/D3 = 横、D4/D5 = 前

壁センサ 受光 (フォトトランジスタ L-51ROPT1D1、センサ基板上)

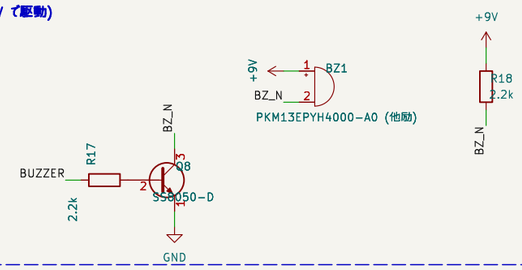
出力 = 光電流 × 2.2 kΩ



スイッチ・表示 LED・ブザー



ブザー (+9V で駆動)



注記

1. 表面実装部品は使わない。NUCLEO と MP6500 はピンソケットに差し込む
2. センサ基板 (4 枚) には赤外 LED とフォトトランジスタを 1 組ずつ載せ、メイン基板のスリットに差し込んではんだ付けする
   電池電圧 (+BATT) を直接使うのはモータ (MP6500 VMOT) のみ。赤外 LED・ブザー・NUCLEO は +9V
3. 電池 (+BATT) 10.8〜12.6 V。10.8 V でファームウェアが警告して停止する
4. USB をつなぐときは電池スイッチ ON → NUCLEO の LD2 点灯を確認 → USB の順
5. 詳細は docs/spec.md と docs/pin-assignment.md を参照

ライセンス: CC BY 4.0

東京理科大学 Mice

Sheet: /		
File: mice-standard.kicad_sch		
Title: Mice-Standard 標準機 回路図		
Size: A3	Date: 2026-11-09	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1